

Matematici speciale
Daniela Rosca

Letul 2 de probleme

1) Într-o clasă sunt 17 băieți și 13 fete. În câte moduri se poate alege o echipă de 5 persoane din care:

a) 3 să fie băieți

$$\left. \begin{array}{l} 13\text{-fete} \\ 17\text{-băieți} \end{array} \right\} \Rightarrow \binom{17}{3} + \binom{13}{2}$$

b) cel puțin 3 să fie fete

$$\binom{13}{3} + \binom{17}{2} + \binom{13}{4} + \binom{17}{1} + \binom{13}{5} + \binom{17}{0}$$

$\Rightarrow$ dacă cel puțin 3 să fie fete atunci:

Dacă iau prima dată posibilitatea ca să fie 3 f. atunci în echipă mai ~~au~~ pot intra 2 băieți

Dar pentru că prob. zice că cel puțin $\Rightarrow$ că pot să fie și 4 fete în echipă dar și 5 fete.

2) 2. O clasă se împarte în 5 grupe de câte 4 elevi. Dacă un proiect trebuie atribuit unei echipe de 3 elevi din grupe diferite, în câte moduri se poate forma o asemenea echipă?

(selectii morderate)

5 grupe de câte 4 elevi

1 proiect trebuie atribuit unui grup de 3 elevi

$\binom{5}{3} \Rightarrow$ din cele 5 grupe selectez nr. de grupe care se pot forma cu 3 elevi

$\binom{4}{1} \Rightarrow$ aleg câte un elev dintr-o grupă deoarece elevii trebuie să facă parte din gr. diferite

$$4^3 \cdot \binom{5}{3} = 4^3 \cdot 10$$

$\Rightarrow$ am pus 4³ deoarece $\binom{4}{1} = 4$ și la a 3-a pt că sunt 3 elevi într-o echipă

3. Avem 6 cupluri casatorite. In cate moduri se poate selecta un comitet de 3 persoane astfel incat comitetul sa nu contina doua persoane casatorite.

4. Un grup de 10 persoane consta in 2 cupluri casatorite si 6 studenti. In cate moduri se poate forma un comitet de 4 persoane care sa contina: a) 4 studenti; b) o persoana casatorita si 3 studenti; c) 2 persoane din cupluri diferite si 2 studenti; d) un cuplu si 2 studenti; e) un cuplu, o persoana din celalalt cuplu si un student? f) doua cupluri; g) cel mult un cuplu casatorit?

4) 10 - persoane

2 cupluri casatorite $\Rightarrow$ 4 pers

6 studenti

În câte moduri se poate selecta un comitet de 4 pers a.î

a) să contină 4 studenți

$\binom{6}{4}$ moduri

b) o pers căsătorită și 3 studenți

$$\binom{4}{1} \cdot \binom{6}{3}$$

c) două persoane din cupluri diferite și 2 studenți

• 2 studenți $\Rightarrow \binom{6}{2}$

• 2 persoane din cupluri diferite

$\binom{2}{1}^2 \Rightarrow$ din cele două persoane dintr-un cuplu alegem doar 1

$\Rightarrow$ pt că avem două cupluri la pt. a-2-a

$$\Rightarrow \binom{6}{2} \cdot \binom{2}{1}^2$$

d) un cuplu și 2 studenți

$$\left. \begin{array}{l} \binom{6}{2} \Rightarrow 2 \text{ studenți} \\ \binom{2}{1} \Rightarrow 1 \text{ cuplu} \end{array} \right\} \Rightarrow \binom{6}{2} \cdot \binom{2}{1}$$

e) un cuplu, o pers. din celălalt cuplu, 1 student

$$\binom{2}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{6}{1}$$

f) două cupluri

$$2 \cdot \binom{2}{2} = 2$$

g) cel mult un cuplu căsătorit

$\binom{10}{4} \Rightarrow$ nr. total de moduri din care scădem cazurile în care putem să avem mai mult de un cuplu. Iar pt. că noi avem doar două cup. atunci nr. avem $\binom{2}{2} = 1$

$$\binom{10}{4} - \binom{2}{2} = 210 - 1 = 209$$

3) 6 cupluri $\Rightarrow$ 12 persoane

grup de 3 pers. a.î. gr. nu mai conține 2 pers. căsătorite

$\binom{12}{3} \Rightarrow$ nr. total de moduri din care o să scădem posibilitățile în care implică 2 pers. căsătorite

$$\binom{12}{3} - \binom{6}{1} \cdot \binom{10}{1}$$

5. In cate moduri se pot imparti 12 tablete de ciocolata diferite la 4 copii, astfel incat fiecare copil sa primeasca 3 tablete?

6. In cate moduri se pot imparti 12 tablete de ciocolata diferite in 4 gramezi cu 3 tablete fiecare?

5) 12-tablete de cioco diferite

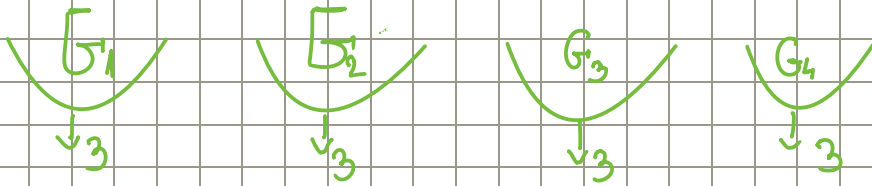
4-copii diferiti

$$\binom{12}{3} \cdot \binom{12-3}{3} \cdot \binom{9-3}{3} \cdot \binom{6-3}{3} = \binom{12}{3} \cdot \binom{9}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3}$$

$$= \frac{12!}{3! \cdot 9!} \cdot \frac{9!}{3! \cdot 6!} \cdot \frac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot \frac{3!}{3! \cdot 0!} = \frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!}$$

$\downarrow$
1

6) 12-tablete cu în 4 gramezi cu 3 tablete fiecare



$$3 \cdot 4 = 12 \Rightarrow \frac{12!}{(3!)^4 \cdot 4!}$$

8) În cate moduri se pot imparti 10 obiecte distincte la 2 persoane A, B, dacă A trebuie să primească cel puțin 2 obiecte?

10-obiecte distincte } a.î A să primească cel puțin 2 persoane diferite 2 obiecte

$m > n \Rightarrow p.$ surjectiv

A poate să primească 2, 3, 4... 10 obiecte distincte

$$\binom{10}{2} + \binom{10}{3} + \binom{10}{4} + \dots + \binom{10}{10} = 1013$$

9. In cate moduri se pot imparti 10 obiecte distincte la 2 persoane A, B, daca fiecare persoana trebuie sa primeasca un numar par de obiecte?

10. Stiind ca o echipa de baschet are 5 jucatori, in cate moduri se pot selecta 2 jucatori din 3 echipe, astfel incat din fiecare echipa sa se selecteze maxim un jucator?

11. Cate numere de 5 cifre se pot forma din 0, 1, 2, 3, 4, 5 astfel incat cifrele sa nu se repete si numarul obtinut sa fie divizibil cu 3?

12. Care este suma numerelor de 4 cifre care se pot forma cu 1, 2, 3, 4 astfel incat fiecare cifra sa apara exact o data in fiecare numar?

13. Care este suma tuturor numerelor formate din 1, 2, 3, 4 care au 4 cifre? (sunt permise repetitii)

11) nr. de 5 cifre din

$$abcde \Rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Sa fie divizibile cu 3

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \Rightarrow :3$$

Din combinatiile $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ se pot forma $5!$ cifre

Jar din combinatiile

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow 5! - 4! \text{ numere}$$

$$\Rightarrow S: 5! + 5! - 4! = 240 - 24 = 216$$

13) nr. cu 4 cifre formate din 1, 2, 3, 4

$$\begin{array}{cccc} \square & \square & \square & \square \\ 4! & 4! & 4! & 4! \end{array} \Rightarrow 4 \cdot 4! = 96$$

g) 10-obiecte distincte } $\Rightarrow$ fiecare pers să primească
2 persoane A, B a.î } un nr. par de obiecte!

nr. pare sunt: 2, 4, 6, 8, 10, 0

$$\binom{10}{2} + \binom{10}{4} + \binom{10}{6} + \binom{10}{8} + \binom{10}{10} + \binom{10}{0} = 512$$

10) o echipă are 5 jucători

În câte moduri se pot selecta 2 jucători din 3
echipe a.î din fiecare echipă să se selecteze max 1 juc.

$$\binom{15}{2} \Rightarrow 3 \text{ echipe } 15 \text{ jucători}$$

$$\binom{15}{2} - 3 \binom{5}{2} = 75$$

14. Cte siruri de biti de lungime 10 au proprietatea ca: a) contin exact 3 de zero; b) primii 2 biti sunt unu si ultimii 3 sunt zero; c) suma primilor 5 biti este 3; d) suma primilor 5 biti este egala cu cea a ultimilor 5 biti; e) sunt scrise crescator (dupa 1 nu poate aparea 0); f) primul si ultimul bit sunt identici; g) contin cel putin 2 biti consecutivi identici.

a) sir de biti de lungime 10 cu exact 3 de 0

$$\binom{10}{3} = 120$$

b) 1 1 _ _ _ _ 0 0 0

$10 - 2 - 3 = 5$ biti rămași pentru a pune

:

$$\text{exact } 0 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{0}$$

$$1 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{1}$$

$$2 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{2}$$

$$S: \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} = 2^5 = 32$$

$$\text{exact } 3 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{3}$$

$$\text{exact } 4 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{4}$$

$$\text{exact } 5 \text{ de } 0 \Rightarrow \binom{5}{5}$$

c) suma primilor 5 este 3

sir de biti de lungime 5 cu exact 3 de 1

$$\binom{5}{3}$$

Lectia 1

Probleme de numarare

1. In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F pe 6 scaune adiacente (intr-o sala de cinema) astfel incat A sa nu stea langa B?
 2. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G pe 8 scaune adiacente astfel incat A sa nu stea langa F?
 3. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G pe 8 scaune adiacente astfel incat sa fie cel putin o persoana intre A si F?
 4. In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F pe 6 scaune adiacente astfel incat A sa nu stea in dreapta lui F?
 5. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G pe 7 scaune adiacente astfel incat A sa nu stea in stanga lui F si B sa nu stea in stanga lui E?
 6. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G la o masa circulara (scaunele sunt identice)?
 7. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G la o masa circulara astfel incat A sa stea langa B?
 8. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G la o masa circulara astfel incat A sa nu stea langa B?
 9. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G la o masa circulara astfel incat C sa stea intre A si B?
 10. In cate moduri se pot aseza 5 persoane A, B, C, D, E la o masa circulara astfel incat A sa nu stea nici langa B, nici langa C? Dar daca sunt 10 persoane? Dar n persoane? Sa se demonstreze (si) prin inductie formula gasita in cazul general.
 11. In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F la o masa circulara astfel incat A sa nu stea langa B si langa C simultan (daca A sta langa B, atunci C nu mai poate sta langa A). Dar n persoane?
 12. In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F la o masa circulara cu scaunele situate la distante egale intre ele astfel incat A si B sa nu stea pe pozitii opuse?
 13. In cate moduri se pot aseza 8 persoane A, B, C, D, E, F, G, H la o masa patrata cu doua scaune pe fiecare latura?
 14. In cate moduri se pot aseza 8 persoane A, B, C, D, E, F, G, H la o masa circulara, daca A refuza sa stea langa B, cu exceptia cazului cand C sta langa A, de partea cealalta a lui A?
 15. In cate moduri se pot aseza 7 barbati si 7 femei la o masa circulara, astfel incat oricare doua femei sa nu fie vecine?
 16. In cate moduri se pot aseza 7 cupluri la o masa circulara, daca fiecare cuplu vrea sa stea impreuna si un barbat poate sta doar langa o femeie?
- Cum se modifica solutiile, daca la masa circulara scaunele sunt colorate (distincte)?
- Raspunsuri: **1.** 240 , **2.** $8! - 2 \cdot 7!$ **3.** $8! - 2 \cdot 7! - 2 \cdot 6!$, **4.** $\frac{6!}{2}$, **5.** $\frac{7!}{4}$ **6.** $6!$, **7.** $2 \cdot 5!$
7. $6! - 2 \cdot 5!$ **9.** $2 \cdot 4!$ **10.** $4; 7 \cdot 6 \cdot 7!$ (luam in ordine A, B,... si numaram in cate moduri le putem aranja); $(n-3)(n-4)(n-3)!$. **11.** $5! - 2 \cdot 3!$ **12.** $4 \cdot 4!$ **13.** $2 \cdot 7!$
14. $7! - 2 \cdot 6! - 2 \cdot 5!$ **15.** $6! \cdot 7!$ **16.** $2 \cdot 6!$

In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F pe 6 scaune adiacente (intr-o sala de cinema) astfel incat A sa nu stea langa B?

1) $A B C D E F \Rightarrow$ persoane }
pe 6 scaune $\Rightarrow$

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720 \text{ moduri de a se așeza}$$

Dar A să nu stea lângă B sau B lângă A

1) Considerăm că A și B sunt o singură persoană, atunci o să avem 5 persoane

$(A B) C D E F \Rightarrow$ aceste 5 pers se pot așeza în $5!$ moduri

$\Rightarrow$ cazul în care A stă lângă B

2) Considerăm că B și A sunt o singură persoană

$(A B) C D E F \Rightarrow$ Ne pot aranja în $5!$ moduri

Din nr. total de moduri 720 scădem cazurile când A stă lângă B sau B lângă A.

$$\text{Răspuns: } 720 - 5! - 5! = 720 - 120 - 120 = 480$$

2) In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G pe 8 scaune adiacente astfel incat A sa nu stea langa F?

$8!$ moduri de aranjare

Considerăm A și F o pers dar și F și A o persoană

$7!$ și $7!$

$\Rightarrow$ Nr. de moduri în care îi putem aranja este

$$8! - 7! - 7! = 7! (8 - 1 - 1) = 7! \cdot 6$$

$$8! - 7! - 7! - 7! \cdot 6$$

3. In cate moduri se pot aseza 7 persoane A, B, C, D, E, F, G pe 8 scaune adiacente astfel incat sa fie cel puțin o persoana intre A si F?

nr. total de moduri $\Rightarrow 8!$

nr. de moduri de a aranja pers. când A stă lângă F $\Rightarrow 7!$

Mr. de moduri când F stă lângă $A \Rightarrow 7!$

nr. de moduri ... când între A și F e un loc liber

$A \quad F \quad \dots \Rightarrow 6!$

=> Considerăm o Ningură persoană

nr. de moduri ... când între F și A este un loc liber $\Rightarrow 6!$

Raspuns: $8! - 7! - 7! - 6! - 6! = 8! - 2 \cdot 7! - 2 \cdot 6!$

4) In cate moduri se pot aseza 6 persoane A, B, C, D, E, F pe 6 scaune adiacente astfel incat A sa nu stea in dreapta lui F?

nr. total de moduri $\Rightarrow 6!$

A	F	*			
6!	-	5!			